

Conceptos de Sistemas Operativos 2012

Introducción II



✓ Versión: Marzo 2012

✓ Palabras Claves:

Algunas diapositivas han sido extraídas de las ofrecidas para docentes desde el libro de Stallings (Sistemas Operativos) y el de Silberschatz (Operating Systems Concepts)



Sistema Operativo

- ☑ “Programa” que controla la ejecución de otros programas de aplicación
- ☑ Interfase entre las aplicaciones y el HW
- ☑ Un “programa” que actua como intermediario entre un usuario de una computadora y el HW de la misma



Objetivos de los S.O.

☑ Comodidad

- ✓ Hacer mas comodo el uso de la computadora

☑ Eficiencia

- ✓ Uso mas eficiente en los recursos de un sistema

☑ Habilidad de evolución

- ✓ Permitir el desarrollo, prueba e introducción de nuevas funciones al sistema sin interferir con el servicio



Capas de un Sistema de Computación

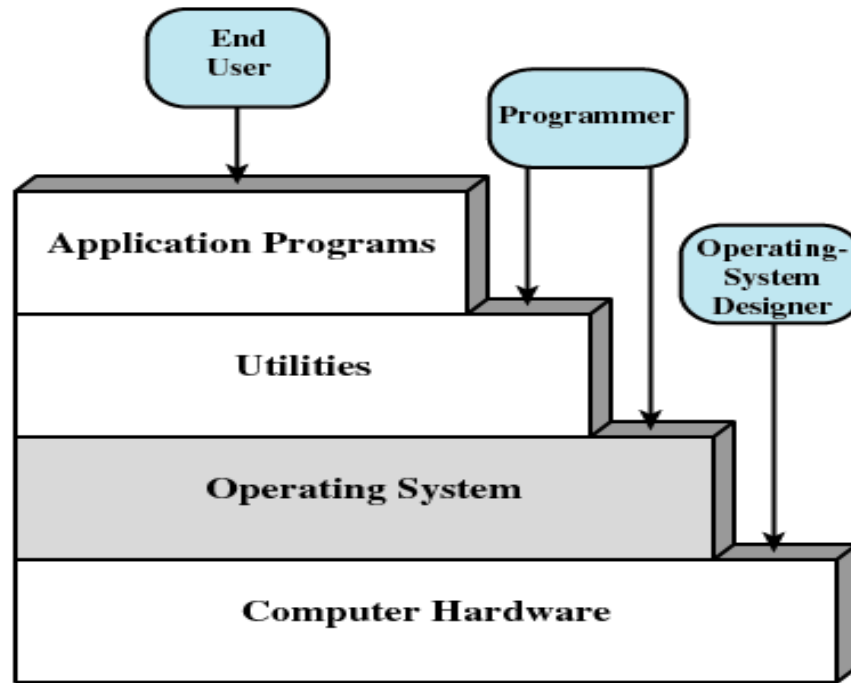


Figure 2.1 Layers and Views of a Computer System



S.O. - Servicios

- ✓ Desarrollo de Programas
 - ✓ Editores y Depuradores
- ✓ Ejecución de Programas
- ✓ Acceso a dispositivos de E/S
- ✓ Acceso controlado a archivos
- ✓ Acceso al Sistema



S.O. - Servicios (cont.)

- ☑ Detección de errores y respuestas
 - ✓ Errores de HW internos y Externos
 - ◆ Errores de Memoria
 - ◆ Errores de Dispositivos
 - ✓ Errores de SW
 - ◆ Errores Aritmeticos
 - ◆ Acceso no permitido a direcciones de memoria
 - ✓ Incapacidad del SO para conceder una solicitud de una aplicación



S.O. - Servicios (cont.)

☑ Contabilidad

- ✓ Recojer estadísticas del uso
- ✓ Monitorizar parámetros de rendimiento
- ✓ Anticipar necesidades de mejoras futuras
- ✓ Dar elementos si es necesario facturar tiempo de procesamiento



Servicios - Tareas de un SO

- ☑ Administración y planificación del procesador
 - ✓ Imparcialidad, “justicia” en la ejecución (Fairness)
 - ✓ Que no haya bloqueos
 - ✓ Manejo de Prioridades
- ☑ Administración de Memoria
 - ✓ Memoria física vs memoria virtual. Jerarquías de memoria
 - ✓ Protección de programas que compiten o se ejecutan concurrentemente
- ☑ Administración del almacenamiento- Sistema de archivos
 - ✓ Acceso a medios de almacenamiento externos
- ☑ Administración de dispositivos
 - ✓ Ocultamiento de dependencias de HW
 - ✓ Administración de accesos concurrentes
- ☑ Batch processing
 - ✓ Definición de un orden de ejecución; maximización del rendimiento (throughput)



Kernel (Núcleo)

- ☑ Porción del S.O. que se encuentra en la memoria principal.
- ☑ Contiene las funciones usadas más frecuentemente.
- ☑ Implementa servicios básicos:
 - ✓ Manejo de memoria en general
 - ✓ Administración de procesos
 - ✓ Comunicación y Concurrencia
 - ✓ Gestión del Hardware



Evolución de un S.O.

- ✓ Actualización de HW o nuevos tipos de HW.
- ✓ Nuevos Servicios
- ✓ Mejoras/Solución de Problemas



S.O. - Evolución Historica

- ☑ Procesamiento en Serie
 - ✓ No existia un SO
 - ✓ Máquinas eran utilizadas desde una consola que contenía luces, interruptores, dispositivos de entrada e impresoras.
 - ✓ Problemas:
 - ◆ Planificación. Alto nivel de especialización. Costos
 - ◆ Configuración: Carga del compilador, fuente, salvar el programa compilado, carga y linkeo.



S.O. - Evolución Histórica (cont.)

☑ Sistemas por Lotes Sencillos (batch)

✓ Monitor Residente

- ◆ Software que controla la secuencia de eventos
- ◆ Los trabajos se colocan juntos
- ◆ Los programas vuelven al monitor cuando finaliza la ejecución



S.O. - Evolución Histórica (cont.)

✓ Batch processing

The elements of the basic IBM 1401 system are the 1401 Processing Unit, 1402 Card Read-Punch, and 1403 Printer.



✓ Punching cards



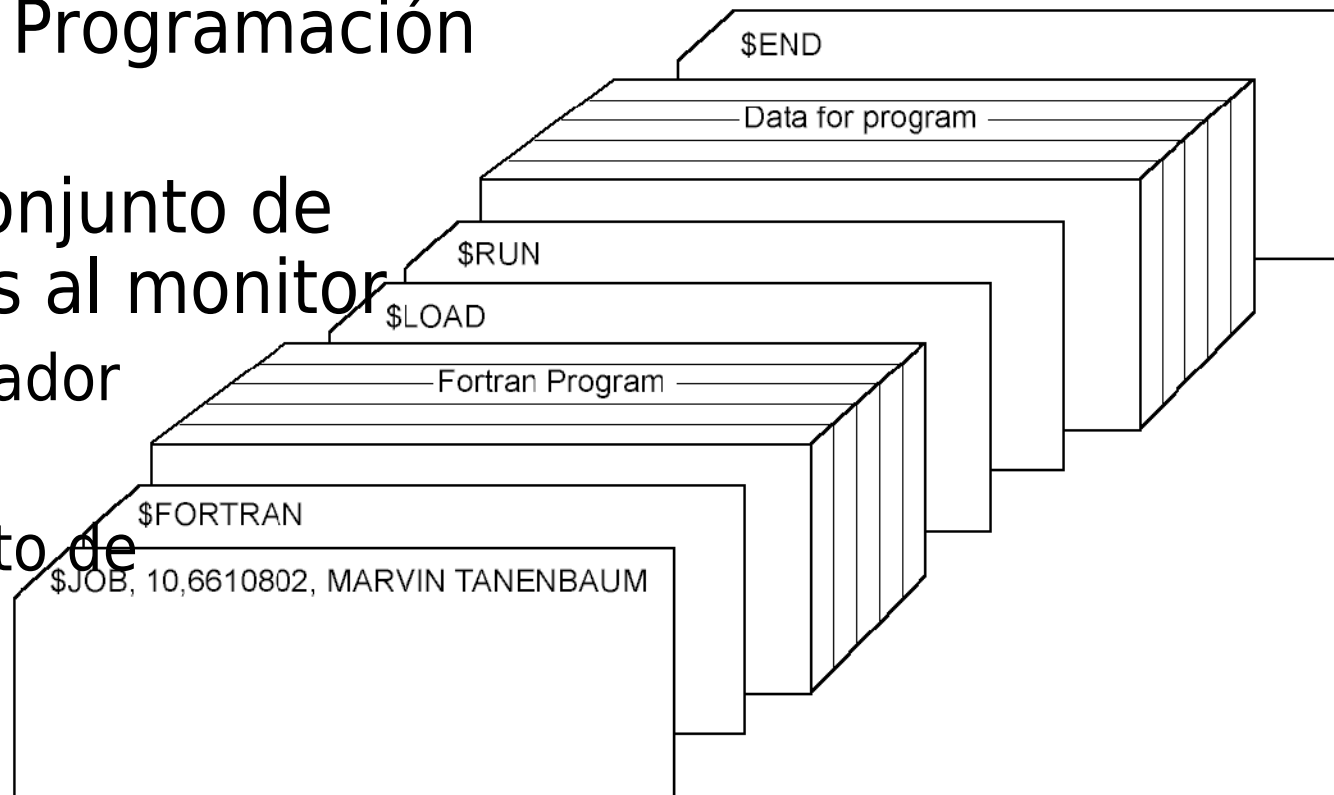
Job 3
Job 2
Job 1
OS

Memory
partitions



Job Control Language (JCL)

- ✓ Lenguaje de Programación especial
- ✓ Provee un conjunto de instrucciones al monitor
 - ✓ Que compilador utilizar
 - ✓ Que conjunto de datos utilizar



Tipos de S.O.



Debemos Considerar

Dispositivos de E/S lentos con respecto a la CPU

Read one record from file	15 μ s
Execute 100 instructions	1 μ s
Write one record to file	15 μ s
TOTAL	31 μ s

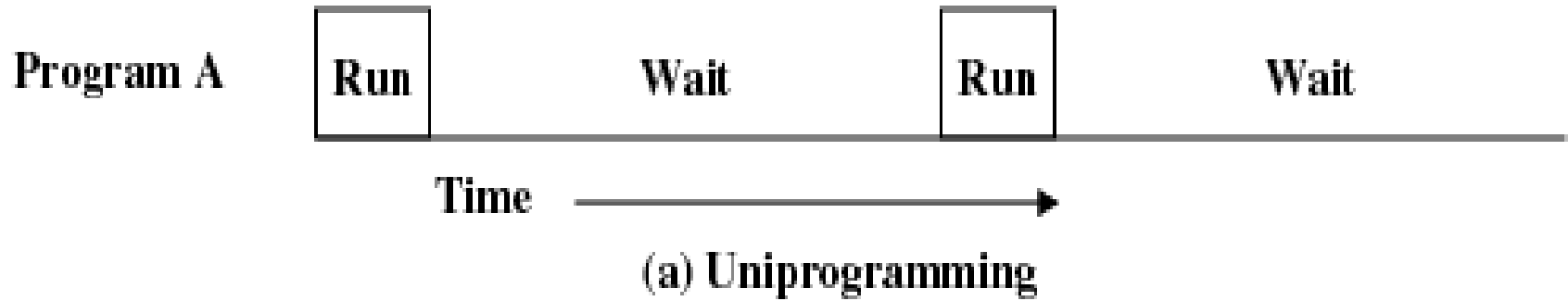
$$\text{Percent CPU Utilization} = \frac{1}{31} = 0.032 = 3.2\%$$

Figure 2.4 System Utilization Example



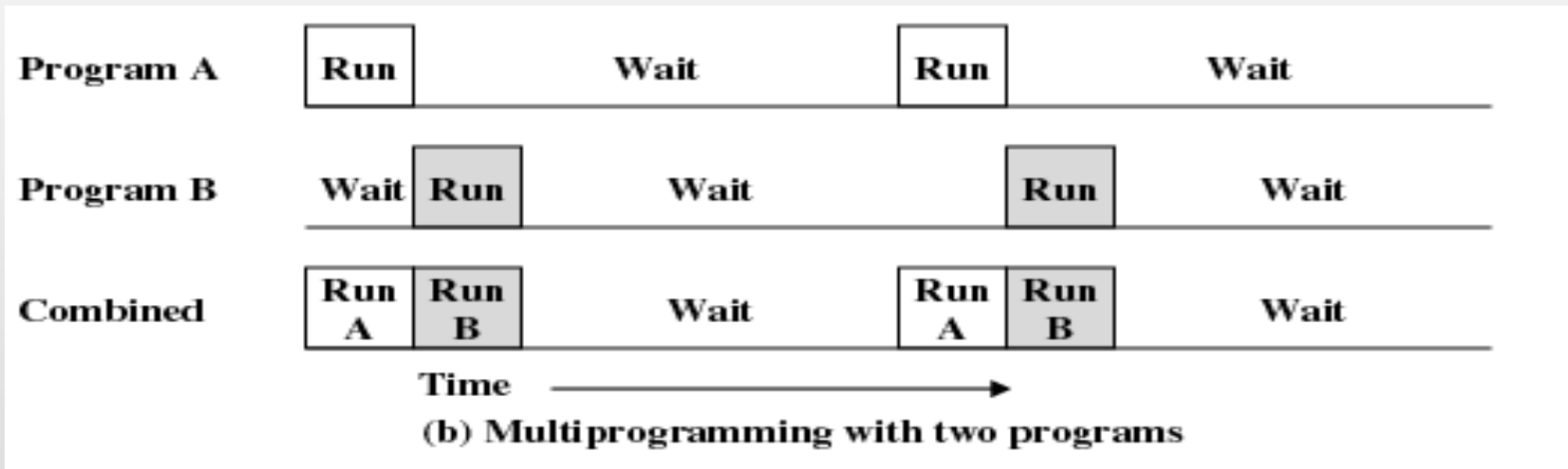
Mono-Programación

- ✓ El procesador debe esperar que la instrucción de E/S se complete

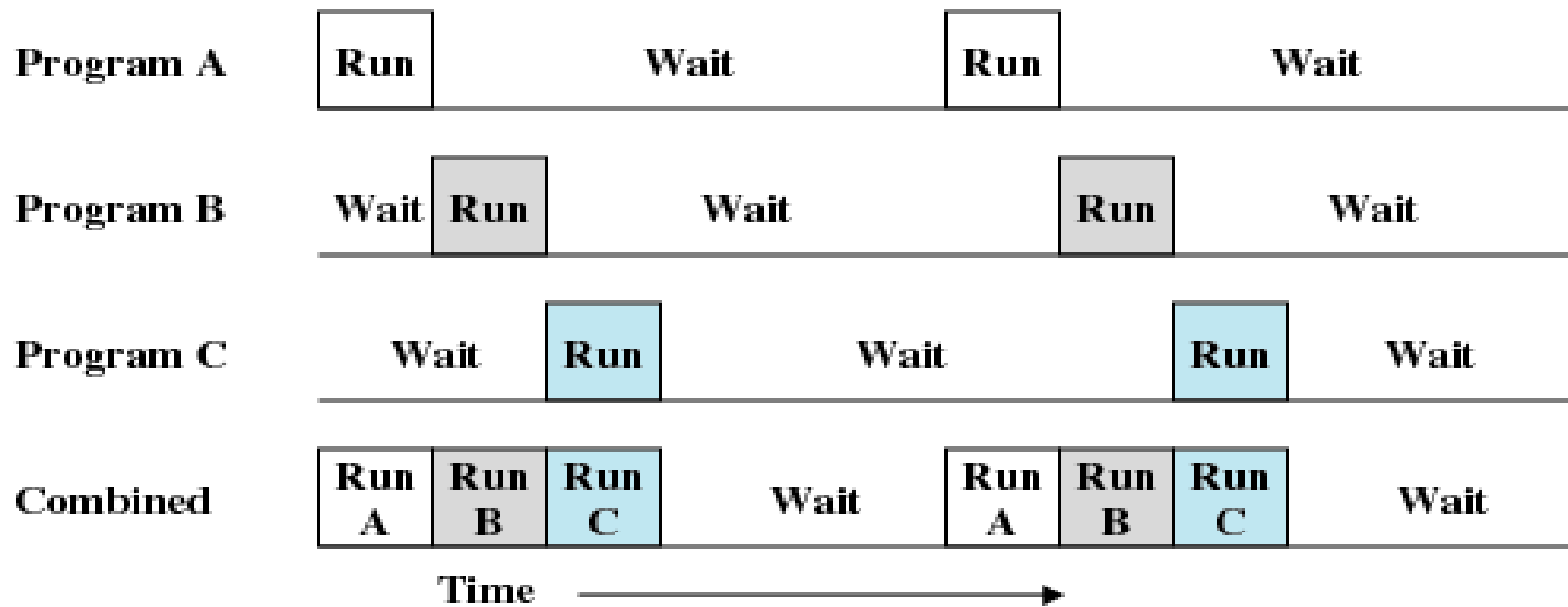


Multiprogramación

- ✓ Cuando un trabajo necesita realizar E/S, el procesador puede ser utilizado con otro trabajo



Multiprogramación (cont.)



(c) Multiprogramming with three programs



Tiempo Compartido

- ✓ Utiliza la multiprogramación para manejar múltiples trabajos interactivos
- ✓ El tiempo del procesador es compartido entre multiples trabajos.
- ✓ Múltiples usuarios podrían acceder simultáneamente al sistema utilizando terminales

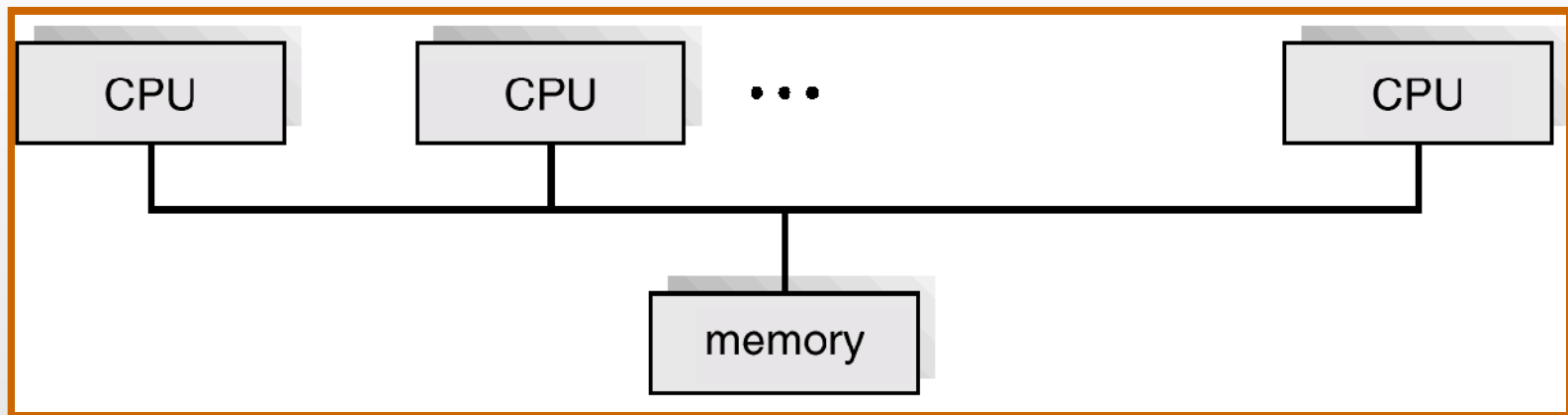


Sistemas Paralelos

- ☑ Sistema con más de una CPU
 - ✓ Conocido como Sistemas Multiprocesador
- ☑ *Los procesadores comparten memoria y reloj.*
- ☑ *Ventajas:*
 - ✓ Aumentar Productividad
 - ✓ Economía
 - ✓ Incrementar Confiabilidad



Sistemas Paralelos (cont.)



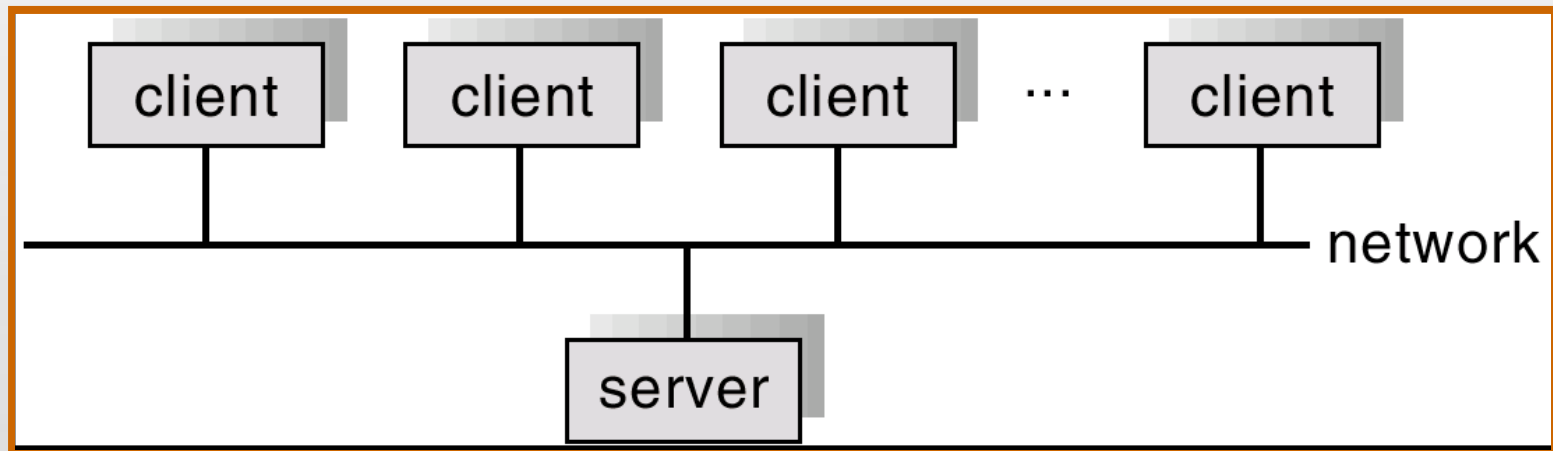
Sistemas Distribuidos

- ☑ El trabajo es distribuido a lo largo de varios procesadores
- ☑ Cada procesador cuenta con su propia memoria local.
- ☑ *La comunicación se da sobre líneas de comunicación*
- ☑ *Ventajas:*
 - ✓ Compartir Recursos
 - ✓ Aumento de la productividad
 - ✓ Confiabilidad
 - ✓ Comunicación



Sistemas Distribuidos (cont)

- ✓ Requieren de una infraestructura de red.



Sistemas de Tiempo Real

- ☑ Utilizado para controlar dispositivos de aplicaciones delicadas como experimentos científicos, médicos, industria, etc.
- ☑ Hay restricciones de tiempo que se DEBEN respetar

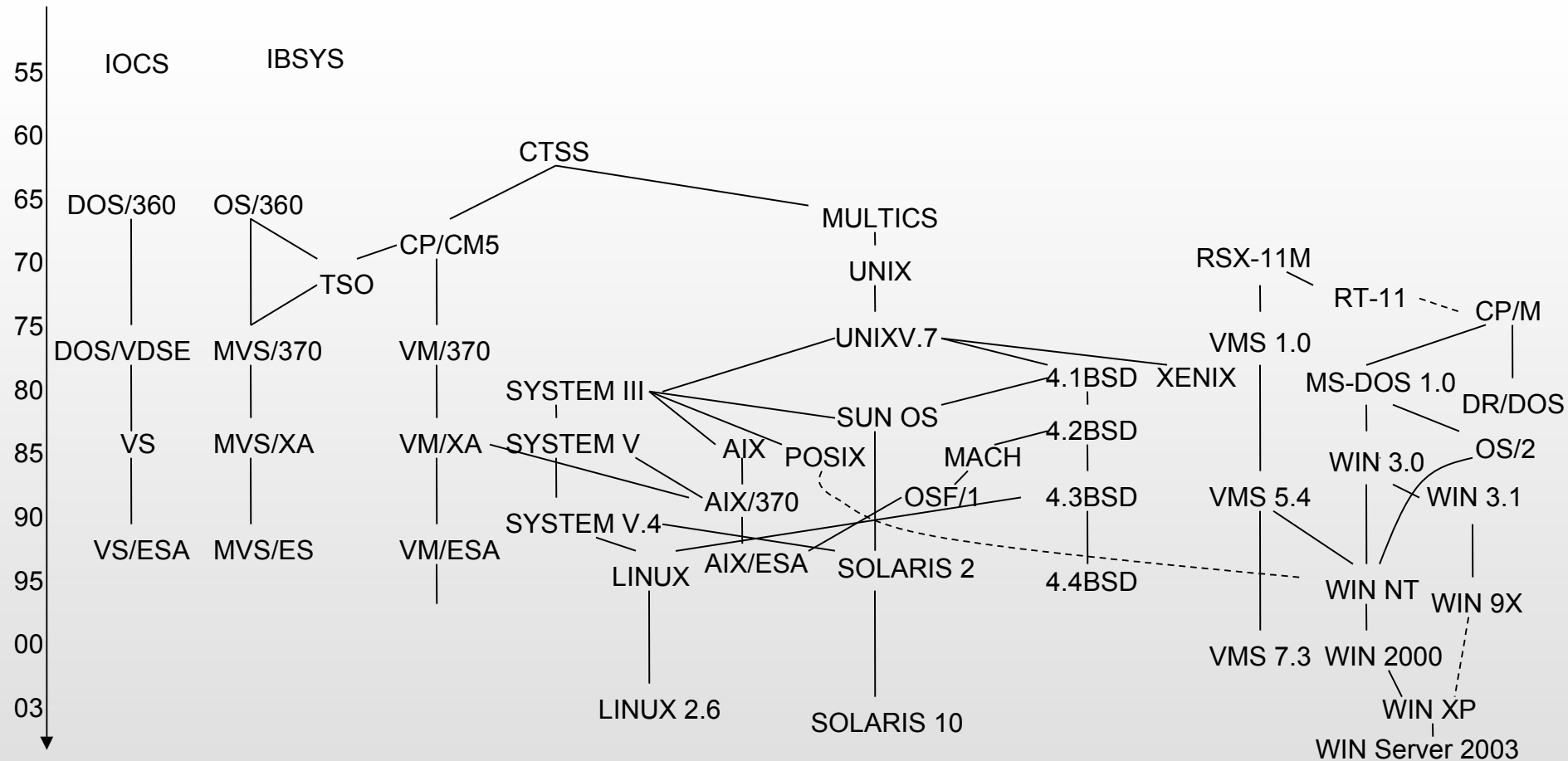


Sistemas Portables

- ✓ Personal Digital Assistants (PDAs)
- ✓ Teléfonos Celulares
- ✓ Características
 - ✓ Memoria Limitada
 - ✓ Procesadores Lentos
 - ✓ Pequeñas pantallas

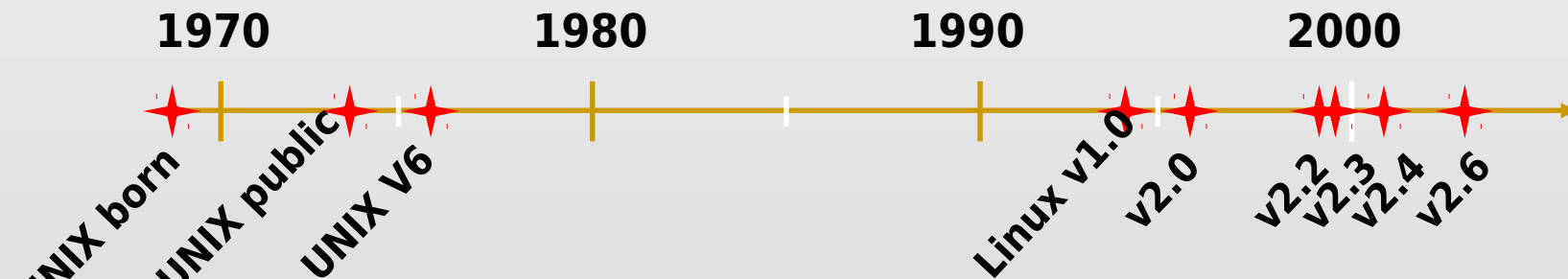
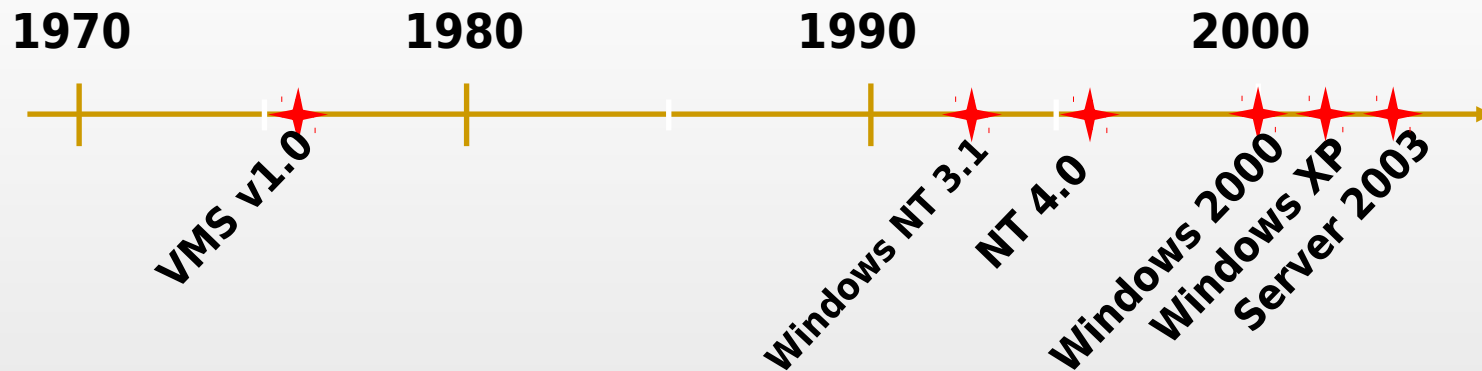


Operating Systems Evolution



Windows And Linux Evolution

- ☑ Windows and Linux kernels are based on foundations developed in the mid-1970s



(see <http://www.levenez.com> for diagrams showing history of Windows & Unix)



S.O. Actuales - Avances

- ✓ Procesos/Hilos
- ✓ Manejo de Memoria
- ✓ Protección y Seguridad de la información
- ✓ Planificación de recursos
- ✓ Microkernels/virtualización



Referencias

☑ Historia de los S.O.

✓ http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_y_evoluci%C3%B3n_de_los_sistemas_operativos

☑ Línea del tiempo

✓ http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_systems_timeline

